

El-autorisationsprøve 2018 december Forsyning.

Viggo Bitsch



Generelt.

Til besvarelsen af opgave 1 vælges følgende regelsæt:

b) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelsen for elektriske anlæg nr. 1114 samt Bekendtgørelse nr. 1608 for elektriske anlæg.

Bek. 1114	Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg
Bek. 1608	Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg
DS/HD 61369	Jording af stærkstrømsinstallationer med vekselspændinger over 1 kV
DS/HD 50522	Stærkstrømsinstallationer med vekselspændinger over 1 kV

Generelle beregninger:

$$Z_{net} = \left(\frac{U_{HV}^2}{S_{kn} \angle \arccot(R/X)} \right)^* = \left(\frac{(10 \cdot 10^3)^2}{100 \cdot 10^3 \angle \arccot(0,18)} \right)^* = \begin{cases} 0,1772 + j0,984 \, \Omega \\ 1,000 \angle 79,8^\circ \, \Omega \end{cases}$$

$$\begin{aligned} Z_{T8} &= \left(\frac{U_{N.tr}^2 \cdot e_k}{S_T} \right) \angle \arccos \left(\frac{P_{Cu}}{S_T \cdot e_k} \right) \\ &= \left(\frac{(10 \cdot 10^3)^2 \cdot 6,0\%}{800 \cdot 10^3} \right) \angle \arccos \left(\frac{8,5 \cdot 10^3}{800 \cdot 10^3 \cdot 6,0\%} \right) = \begin{cases} 1,328 + j7,38 \, \Omega \\ 7,50 \angle 79,8^\circ \, \Omega \end{cases} \end{aligned}$$

$$I_{1/1.T8} = \frac{S_T}{U_{N.tr} \cdot \sqrt{3}} = \frac{800 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3 \cdot \sqrt{3}} = 46,2 \, \text{A}$$

$$I_{1/1.T8.LV} = I_{1/1.TX} \cdot n = 46,2 \cdot \frac{10 \cdot 10^3}{400} = 1155 \, \text{A}$$

$$I_{T8.inrush} = 15 \cdot I_{1/1.TX} = 15 \cdot 46,2 = 693 \, \text{A}$$

$$Z_{A.T8} = l_{A.T8} \cdot (r_{240Al} + jx_{240Al}) = 9,0 \cdot (0,125 + j0,087) = \begin{cases} 1,125 + j0,783 \, \Omega \\ 1,371 \angle 34,8^\circ \, \Omega \end{cases}$$

$$Z_{B.T8} = l_{B.T8} \cdot (r_{240Al} + jx_{240Al}) = 5,0 \cdot (0,125 + j0,087) = \begin{cases} 0,625 + j0,435 \, \Omega \\ 0,762 \angle 34,8^\circ \, \Omega \end{cases}$$

Opgave 1.1, overføringsevne.

$$I_{Z.tabel.240.jord} = 400 \text{ A}$$

$$I_{Z.tabel.240.luft} = 400 \text{ A}$$

$$k_s = 0,87 \quad \text{Tabel 64 NKT tekniske katalog, 2 kabler med 25 cm imellem.}$$

$$k_{tj} = 1,00 \quad \text{Tabel 62 NKT tekniske katalog, 15 °C.}$$

$$k_d = 0,99 \quad \text{Tabel 65 NKT tekniske katalog, 71-90 cm.}$$

$$k_{tm} = 0,93 \quad \text{Tabel 66 NKT tekniske katalog, 1,2 Km/W.}$$

$$k_{tl} = 0,90 \quad \text{Tabel 63 NKT tekniske katalog, 35 °C, døgnmiddeltemperatur.}$$

Overføringsevne i jord:

$$I_{Z.240.jord} = I_{Z.tabel.240.jord} \cdot k_s \cdot k_{tj} \cdot k_d \cdot k_{tm} = 400 \cdot 0,87 \cdot 1,00 \cdot 0,99 \cdot 0,93 = 320 \text{ A}$$

Overføringsevne i luft:

$$I_{Z.240.luft} = I_{Z.tabel.240.luft} \cdot k_{tl} = 400 \cdot 0,90 = 360 \text{ A}$$

Kablets overføringsevne:

$$I_{Z.240} \leq I_{Z.240.jord} \wedge I_{Z.240.luft} = \underline{\underline{320 \text{ A}}}.$$

Opgave 1.2, KB-kontrol af ringforbindelse.

$$I_{K3F.60/10} = \frac{U_{HV}}{Z_{net} \cdot \sqrt{3}} = \frac{10 \cdot 10^3}{(0,1772 + j0,984) \cdot \sqrt{3}} = 5,77 \text{ kA} \angle -79,8^\circ$$

$$I_{K2F.60/10} = |I_{K3F.60/10}| \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5,77 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5,00 \text{ kA}$$

$$\begin{aligned} I_{K1s.fase} &\geq |I_{K3F.60/10}| \cdot \sqrt{t >_{linie} + t_e} & I_{K1s.skærm} &\geq |I_{K2F.60/10}| \cdot \sqrt{t >_{linie} + t_e} \\ &\geq 5,77 \cdot \sqrt{1,2 + 0,1} & &\geq 5,00 \text{ kA} \cdot \sqrt{1,2 + 0,1} \end{aligned}$$

$$22,6 \text{ kA} \geq 6,58 \text{ kA} \qquad 7,00 \text{ kA} \geq 5,70 \text{ kA}$$

Da I_Z , overføringsevnen, overstiger $I >$, kontrolleres det ikke om $I_{K.min}$ tages af $I \gg$.

Ringene er kortslutningsbeskyttet.

Opgave 1.3, kortslutningseffekt.

$$I_{K3F.max.T8} = \frac{U_{n.HV}}{(Z_{net} + Z_{B.T8}) \cdot \sqrt{3}} = \frac{10 \cdot 10^3}{(0,1772 + j0,984 + 0,625 + j0,435) \cdot \sqrt{3}} = 3,54 \text{ kA} \angle -60,5^\circ$$

$$I_{K3F.min.T8} = \frac{U_{n.HV}}{(Z_{net} + Z_{A.T8}) \cdot \sqrt{3}} = \frac{10 \cdot 10^3}{(0,1772 + j0,984 + 1,125 + j0,783) \cdot \sqrt{3}} = 2,63 \text{ kA} \angle -53,6^\circ$$

$$S_{kn.max.T8} = U_{n.HV} \cdot |I_{K3F.max.T8}| \cdot \sqrt{3} = 10 \cdot 10^3 \cdot 3,54 \cdot \sqrt{3} = \underline{\underline{61,3 \text{ MVA}}}$$

$$R/X_{max.T8} = \arccot \angle \phi_{I_{K3F.max.T8}} = \arccot \angle -60,5^\circ = \underline{\underline{0,57}}$$

$$S_{kn.min.T8} = U_{n.HV} \cdot |I_{K3F.min.T8}| \cdot \sqrt{3} = 10 \cdot 10^3 \cdot 2,63 \cdot \sqrt{3} = \underline{\underline{45,6 \text{ MVA}}}$$

$$R/X_{min.T8} = \arccot \angle \phi_{I_{K3F.min.T8}} = \arccot \angle -53,6^\circ = \underline{\underline{0,74}}$$

Opgave 1.4, overstrømsfaktor.

DS/HD 61369-1:2011 pkt. 6.2.4.1 Strømtransformere

Overstrømsfaktorens mærkeværdi og mærkebelastningen skal vælges, så det sikres, at beskyttelsesmateriellet fungerer korrekt, og at beskadigelse af målemateriel i tilfælde af kortslutning undgås.

I højspændingsnet, hvor den primære tidskonstant er stor, og hvor genindkobling anvendes, anbefales det, at tage hensyn til den kortvarige påvirkning, der kan opstå som følge af den aperiodiske del af kortslutningsstrømmen. Der bør tages højde for anbefalingerne i IEC 60044-6.

Opgave 1.5, valg af relæ og strømtransformere.

$$I_{K2F.min.T8} = I_{K3F.min.T8} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2,63 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2,28 \text{ kA}$$

$$I'_{K3F.max.T8.LV} = \frac{U_{HV}}{(Z_{net} + Z_{B.T8} + Z_{T8}) \cdot \sqrt{3}} = \frac{10 \cdot 10^3}{(0,1772 + j0,984 + 0,625 + j0,435 + 1,328 + j7,38) \cdot \sqrt{3}} = 638 \text{ kA} \angle 76,4$$

Relæ valg: ABB REF615

Valg af relæets mærkestrøm: 5A

Der regnes med at transformeren skal kunne belastes med 1,2 gange dens mærkestrøm.

$$k_i = k_{i.1} \geq I_{1/1.T8} \cdot ol = 46,2 \text{ A} \cdot 1,2 = 55,4 \rightarrow \frac{100}{5} \text{ 7.5VA5P20}$$

$$I_{>relæ} \geq \frac{ol \cdot I_{1/1.T8}}{k_i \cdot I_{n.relæ}} = \frac{1,2 \cdot 46,2}{\frac{100}{5} \cdot 5} = 0,554 \rightarrow \underline{0,60}$$

$$I_{>tr} = I_{>relæ} \cdot k_i \cdot I_{n.relæ} = 0,60 \cdot \frac{100}{5} \cdot 5 = \underline{60,0 \text{ A}}$$

$$t_{>relæ} \leq t_{max} - t_e = 2,0 - 0,1 \rightarrow \underline{0,8 \text{ s}}$$

$$I_{K2F.min.T8} \cdot 0,75 \geq I_{>tr} \geq I_{inrush} \wedge I'_{K3F.max.T8.2}$$

$$2,28 \cdot 0,75 = 1,71 \text{ kA} \geq 800 \text{ A} \geq 693 \text{ A} \wedge 638 \text{ A}$$

$$I_{\gg relæ} \geq \frac{I_{inrush.T8}}{k_i \cdot I_{n.relæ}} = \frac{693}{\frac{100}{5} \cdot 5} = 6,93 \rightarrow \underline{8,00}$$

$$I_{\gg tr} = I_{\gg relæ} \cdot k_i \cdot I_{n.relæ} = 8,00 \cdot \frac{100}{5} \cdot 5 = \underline{800 \text{ A}}$$

$$t_{\gg relæ} \text{ pga. personsikkerhed mindst mulig} \underline{40 \text{ ms}}$$

Er valget af strømtransformer i orden?

Forventes ikke af de studerende!

$$I_{th} \geq I_{K3F.max.T8} \cdot \sqrt{t_{\gg relæ} + t_e}$$

$$12,5 \text{ kA} \geq 3,54 \cdot \sqrt{0,04 + 0,1} = 1,33 \text{ kA} \rightarrow OK$$

$$I_{dyn} = 2,5 \cdot I_{th} \geq I_{K3F.max.T8} \cdot \kappa$$

$$2,5 \cdot 12,5 \geq 3,54 \cdot (1,02 + 0,98 \cdot e^{-3 \cdot 0,57})$$

$$31,3 \text{ kA} \geq 4,52 \text{ kA} \rightarrow OK$$

$$I_{mæt} = I_{ki.1} \cdot osf \geq I_{\gg tr} \cdot 1,1$$

$$100 \cdot 20 = 2 \text{ kA} \geq 800 \cdot 1,1 = 0,88 \text{ kA} \rightarrow ok$$

Opgave 1.6, potentialestigning.

Ved beregningen $R_E \leq \frac{U_{tp}}{I_E}$ sættes $I_E = I_J$, hvor I_J er den beregnede kapacitive jordfejlstrøm i distributionsnettet (afgange på hovedstation).

Herved forudsættes det at hele den kapacitive jordfejlstrøm gennemløber den aktuelle transformerstations jordingsanlæg, dette er ikke tilfældet, idet strømmen vil fordele sig over alle jordingsanlæg i distributionsnettet. Herved regnes med en større I_E end der aktuelt vil løbe igennem aktuelle jordingsanlæg, hvorved U_{tp} aldrig vil nås.

Opgave 1.7, drift- og beskyttelsesjord.

$$I_{K2F.max.T8} = I_{K3F.max.T8} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3,54 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3,07 \text{ kA}$$

$$I_{KFN.max.T8.LV} = I'_{KFN.max.T8.LV} \cdot n = 638 \cdot 25 = 15,94 \text{ kA}$$

$$S_{BJ} \geq \frac{I_{K2F.max.T8}}{k} \cdot \sqrt{\frac{I \gg_{tr} + t_e}{\ln \left(\frac{\Theta_f + \beta}{\Theta_i + \beta} \right)}} = \frac{3,07 \cdot 10^3}{226} \cdot \sqrt{\frac{0,04 + 0,1}{\ln \frac{300 + 234,5}{35 + 234,5}}} = 6,14 \rightarrow \underline{\underline{16 \text{ mm}^2}}$$

Min. krav ifølge DS/EN 50522 pkt. 5.2.2 16 mm^2 .

$$S_{DJ} \geq \frac{I_{KFN.max.T8.LV}}{k} \cdot \sqrt{\frac{I >_{tr} + t_e}{\ln \left(\frac{\Theta_f + \beta}{\Theta_i + \beta} \right)}} = \frac{15,94 \cdot 10^3}{226} \cdot \sqrt{\frac{0,8 + 0,1}{\ln \frac{300 + 234,5}{35 + 234,5}}} = 80,9 \rightarrow \underline{\underline{95 \text{ mm}^2}}$$

$$S_{jordskinne} \geq S_{BJ} \wedge S_{DJ} = 80,9 \rightarrow 20 \times 5 = \underline{\underline{100 \text{ mm}^2}}$$

$$R_E \geq \frac{U_{pt}}{I_j} = \frac{80}{25} = \underline{\underline{3,2 \Omega}}$$